

# Reducción de Diagramas de Bloques

## Análisis Dinámico en el Dominio de Laplace

September 7, 2026

---

### 1 Introduccion y Enunciado del Problema

---

Dado el sistema de control realimentado que se detalla a continuación, se solicita determinar de forma analítica su **función de transferencia equivalente en lazo cerrado**  $\frac{C(s)}{R(s)}$ . El sistema se caracteriza por la presencia de bloques derivadores en su trayectoria directa y en el lazo de realimentación externo.

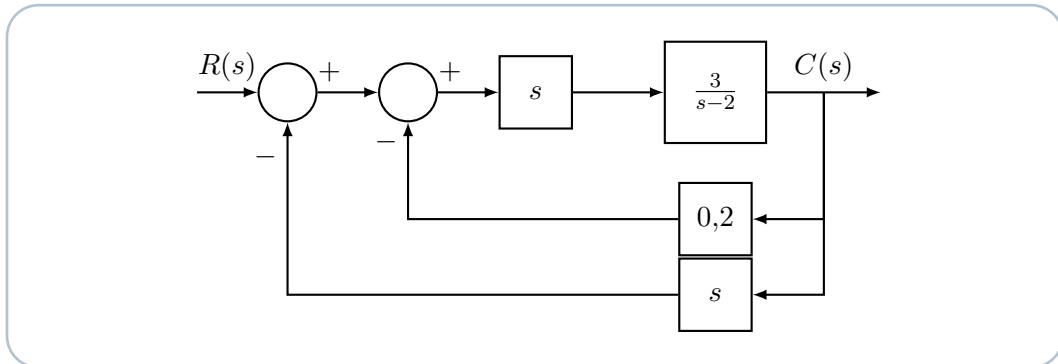


Figure 1: Representación esquemática del sistema bajo estudio.

## 2 Desarrollo Matemático y Simplificación

---

A continuación, se detalla el procedimiento algebraico paso a paso utilizando las reglas del álgebra de bloques:

Para obtener la función de transferencia en lazo cerrado  $\frac{C(s)}{R(s)}$ , identificamos primero los componentes del sistema:

- **Trayectoria directa en serie:**  $G_1(s) = s$  y  $G_2(s) = \frac{3}{s-2}$
- **Realimentaciones negativas en paralelo:**  $H_1(s) = 0,2$  y  $H_2(s) = s$

### 2.1 Paso 1: Reducción de la trayectoria directa ( $G(s)$ )

Multiplicamos los bloques que se encuentran en serie en el camino principal:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = s \cdot \frac{3}{s-2} = \frac{3s}{s-2} \quad (1)$$

### 2.2 Paso 2: Reducción del lazo de realimentación equivalente ( $H(s)$ )

Como ambos sumadores están conectados de forma consecutiva restando señales provenientes de la misma salida  $C(s)$ , podemos modelar la realimentación total como la suma de ambos bloques en paralelo:

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s) = s + 0,2 \quad (2)$$

### 2.3 Paso 3: Aplicación de la fórmula de lazo cerrado

Utilizamos la ecuación canónica de reducción para sistemas realimentados negativamente:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (3)$$

Sustituyendo nuestras expresiones algebraicas:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{3s}{s-2}}{1 + \left(\frac{3s}{s-2}\right)(s + 0,2)} \quad (4)$$

Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el mínimo común denominador  $(s-2)$  para eliminar las fracciones complejas:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3s}{(s-2) + 3s(s + 0,2)} \quad (5)$$

Expandimos algebraicamente el denominador:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3s}{s-2 + 3s^2 + 0,6s} \quad (6)$$

Agrupando los términos semejantes en función de las potencias de  $s$ , obtenemos la función de transferencia finalizada de segundo orden.

## 2.4 Resultado Final

Expresando el sistema de forma canónica, se destaca la ecuación característica del sistema obtenido:

**Función de Transferencia Equivalente**

$$\mathcal{H}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3s}{3s^2 + 1,6s - 2}$$